

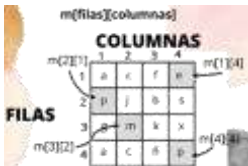


GUÍA DE APRENDIZAJE 2

(10 puntos)



Lección 17: Matrices – Pág. 73 – 75



Una matriz es un conjunto de datos del mismo tipo, organizados en **filas y columnas**, podemos decir que una matriz es como una tabla en la que cada casilla es un elemento de la matriz en donde se pueden almacenar datos.

		No. de columna			
		(1)	(2)	(3)	(4)
No. de fila	(1)				
	(2)			X	
	(3)				

$$\begin{bmatrix} 2 & 0 & 5 & 8 \\ 1 & 3 & 7 & 4 \\ 6 & 9 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

Una matriz se define de manera similar a un arreglo:

Tipo: nombre_matriz (filas, columnas)

La matriz que se muestra en la imagen de la derecha se puede definir con la instrucción: **Entero: matriz (3,4)**. Observa que la primera posición está ocupada por el valor 2. Suponiendo que el nombre es "matriz", el valor se asigna con la instrucción **matriz(1,1)=2**. Las demás posiciones serían matriz(1,2)=0, matriz(1,3)=5, matriz(1,4)=8, matriz(2,1)=1, matriz(2,2)=3 y así de forma consecutiva.

Ejercicio en clases – Lección 17 – Actividad 1 – Inciso 1

- Copiar el mismo en el libro o el cuaderno, identificar la actividad.

1. Define una matriz que represente la siguiente imagen. Define la matriz con el nombre "donas" y luego asigna un valor a cada elemento de la matriz con la forma:
- donas(fila, columna)="sabor"



```
1 Algoritmo Lecci17_Act1_Inc1
2   Definir donas Como Cadena
3   Dimension donas[2,4]
4
5   // Fila 1
6   donas[1,1] ← "Chocolate"
7   donas[1,2] ← "Fresa"
8   donas[1,3] ← "Vainilla"
9   donas[1,4] ← "Glaseada"
10
11  // Fila 2
12  donas[2,1] ← "Caramelo"
13  donas[2,2] ← "Cafe"
14  donas[2,3] ← "Limon"
15  donas[2,4] ← "Canela"
16
17  // Mostrar la matriz
18  Para fila ← 1 Hasta 2 Hacer
19    Para columna ← 1 Hasta 4 Hacer
20      Escribir Sin Saltar donas[fila,columna], " | "
21    FinPara
22    Escribir ""
23  FinPara
24 FinAlgoritmo
```



Lección 31:
Matrices en C# – Pág. 114 – 115

Puedes ver una matriz como una variable multidimensional. Cada elemento de la matriz está identificado por sus coordenadas. En lecciones anteriores aprendimos que las matrices están formadas por filas y columnas, con una estructura como esta:

Tipo: nombre_matriz (filas, columnas)

En C# debes utilizar la siguiente sintaxis para definir una matriz:

Tipo[,] nombre_matriz = new Tipo [filas,columnas];

Ejemplo:

```
int [, ] matriz1 = new int [3,5];
```

15	17	20	25	10
18	20	21	23	18
12	17	23	29	16

Ejercicio en clases – Lección 31 – Actividad 1 – Inciso 1

- Copiar el mismo en el libro o el cuaderno, identificar la actividad.

- 1- Escriba el siguiente código en Visual Studio y conteste las preguntas de la Lección 31 y actividad 1

```
int fila = 3;
int columna = 5;
int i = 0, j = 0;
int[, ]matriz1 = new int[fila,columna];

for (i = 0; i < fila; i++)
{
    for(j = 0; j < columna; j++)
    {
        Console.Write("Ingrese el numero que quiere guardar en la fila "+
            i+", Columna "+j+": ");
        matriz1[i, j] = int.Parse(Console.ReadLine());
    }
}

Console.WriteLine();
for (i = 0; i < fila; i++)
{
    for (j = 0; j < columna; j++)
    {
        Console.WriteLine("Fila: "+i+ ", Columna: " + j + " = "+matriz1[i,j]);
    }
}
Console.ReadKey();
```




MATRICES EN PSEINT Y C#

ORGANIZA, ALMACENA Y PROCESA DATOS DE FORMA EFICIENTE



¿QUÉ ES UNA MATRIZ?

Una matriz es una colección ordenada de datos del mismo tipo, organizados en filas y columnas.

- Permite almacenar múltiples valores bajo un solo nombre.
- Facilita el acceso y manipulación de grandes cantidades de datos.

	Col 1	Col 2	Col 3
Fila 1	1	2	3
Fila 2	4	5	6
Fila 3	7	8	9

ESTRUCTURA Y PARTES

Una matriz se identifica por su tamaño:

`matriz[filas, columnas]`

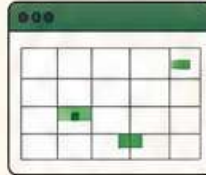
- **Nombre:** identificador de la matriz.
- **Filas:** posición horizontal.
- **Columnas:** posición vertical.
- **Índice:** comienza en 1 en PSeInt y en 0 en C#.

¿DÓNDE LO APLICO?

- Tablas de datos (notas, inventarios, ventas).
- Juegos (tableros, posiciones, mapas).
- Procesamiento de imágenes (píxeles).
- Sistemas de información (bases de datos).
- Cálculos matemáticos y científicos.



FUNCIONAMIENTO EN LA VIDA REAL



Las matrices permiten representar información estructurada en forma de tablas. Por ejemplo, una hoja de cálculo de Excel es una gran matriz donde cada celda tiene un valor.

Nos ayuda a consultar, actualizar y analizar datos de manera rápida y organizada.

EJEMPLOS

1. EJEMPLO CON VALORES NUMÉRICOS

PSeInt

C#

```
Definir m Como Entero
Dimensión m[2,3]

m[1,1] <- 10
m[1,2] <- 20
m[1,3] <- 30
m[2,1] <- 40
m[2,2] <- 50
m[2,3] <- 60
```

```
int[, ] m = new int[2,3]
{
    {10, 20, 30},
    {40, 50, 60}
};
```

	Col 1	Col 2	Col 3
Fila 1	10	20	30
Fila 2	40	50	60

2. EJEMPLO CON TEXTOS

PSeInt

C#

```
Definir nom Como Cadena
Dimensión nom[2,2]

nom[1,1] <- "Ana"
nom[1,2] <- "Luis"
nom[2,1] <- "Maria"
nom[2,2] <- "Jose"
```

```
string[,] nom = new string[2,2]
{
    {"Ana", "Luis"},
    {"Maria", "Jose"}
};
```

	Col 1	Col 2
Fila 1	Ana	Luis
Fila 2	Maria	Jose

3. MATRIZ DINÁMICA

PSeInt

C#

```
Definir m Como Entero
Definir f, c Como Entero
Escribir "Filas: "; Leer f
Escribir "Columnas: "; Leer c
Dimensión m[f,c]
```

```
int filas, cols;
Console.WriteLine("Filas: ");
filas = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
Console.WriteLine("Columnas: ");
cols = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
int[, ] m = new int[filas, cols];
```

Permite crear la matriz durante la ejecución según lo que el usuario necesite.

4. MATRIZ CON DATOS FIJOS (INICIALIZADA)

PSeInt

C#

```
Definir m Como Entero
Dimensión m[2,3]

m <- [[1,2,3],
      [4,5,6],
      [7,8,9]]
```

```
int[, ] m = new int[3,3]
{
    {1,2,3},
    {4,5,6},
    {7,8,9}
};
```

1	2	3
4	5	6
7	8	9

5. MATRIZ DINÁMICA CON DATOS DEL USUARIO (EJEMPLO COMPLETO)

PSeInt

C#

```
Definir m Como Entero
Definir f, c, i, j Como Entero
Escribir "Filas: "; Leer f
Escribir "Columnas: "; Leer c
Dimensión m[f,c]
Para i <- 1 Hasta f Hacer
    Para j <- 1 Hasta c Hacer
        Escribir "m[" + i + ", " + j + "]: "; Leer m[i,j]
    FinPara
FinPara
```

```
int filas, cols, i, j;
Console.WriteLine("Filas: "); filas = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
Console.WriteLine("Columnas: "); cols = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
int[, ] m = new int[filas, cols];
for(i=0; i<filas; i++){
    for(j=0; j<cols; j++){
        Console.WriteLine("m[" + (i+1) + ", " + (j+1) + "]: ");
        m[i,j] = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
    }
}
```

DOS EJEMPLOS EN LA VIDA REAL

1. ASIENTOS EN UN CINE

Una matriz puede representar la distribución de asientos (0 = disponible, 1 = ocupado).

	Col 1	Col 2	Col 3	Col 4	Col 5
Fila 1	0	0	1	0	0
Fila 2	1	1	1	0	0
Fila 3	0	0	0	1	0
Fila 4	0	1	0	0	0



2. CALIFICACIONES DE ESTUDIANTES

Cada fila representa a un estudiante y cada columna una materia.

	Matemática	Español	Inglés
Est. 1	8	7	9
Est. 2	6	8	7
Est. 3	9	9	8



EJERCICIO PRÁCTICO

Enunciado:

Crea una matriz de 3 filas por 4 columnas, carga valores enteros leídos por el usuario, luego muestra la matriz y calcula la suma de todos sus elementos.

Pseudocódigo (PSeInt)

```
Definir m Como Entero
Definir f, c, i, j, suma Como Entero
f <- 3; c <- 4; suma <- 0
Dimensión m[f,c]
Para i <- 1 Hasta f Hacer
    Para j <- 1 Hasta c Hacer
        Escribir "m[" + i + ", " + j + "]: "; Leer m[i,j]
        suma <- suma + m[i,j]
    FinPara
FinPara
Escribir "Matriz ingresada:"
Para i <- 1 Hasta f Hacer
    Para j <- 1 Hasta c Hacer
        Escribir Sin Saltar m[i,j], " "
    FinPara
    Escribir ""
FinPara
Escribir "Suma total: ", suma
```


Suma total



PREGUNTAS PARA CLASE

- 1 ¿Qué es una matriz y en qué se diferencia de una variable simple?
- 2 ¿Cuáles son las partes de una matriz? Explica cada una.
- 3 ¿Por qué es útil usar matrices en la programación?
- 4 Escribe un ejemplo de matriz numérica de 2x3 en PSeInt y otro en C#.
- 5 ¿Qué ventajas tiene usar una matriz dinámica en lugar de una fija?



TIP: Practica creando, llenando y recorriendo matrices. ¡Son la base para resolver problemas grandes!





Colegio Salesiano Don Bosco de Guatemala – CSDBG –

Curso: Sistema e Instalación de Software I

Docente: Eliezer Crup

Email: ecrup@donbosco.edu.gt

TEMA: (ESTRUCTURA DE DATOS) MATRICES C# Y PSEINT



TUTORIALES:

- [Introducción a las matrices.](#)
- [Ejemplo de una matriz de 4x4](#)
- [Ejemplo de vectores y matrices en c#](#)



EJERCICIOS:

Con ayuda del libro realice los siguientes ejercicios en **Pseint** y **C#**.

En un documento de Word crear dos columnas – copie en la columna 1 Código de Pseint y en la segunda columna el código de C#.

Lección 17:

- Realice la actividad 1 de la página 73 (**Ejercicio en clases**)
- Para la actividad 2 y 3 utilice una PC, almacena los códigos en un nuevo repositorio según sea la unidad y la guía, al mismo tiempo realice lo que indica las instrucciones.

Lección 31:

- Realice la actividad 1 de la página 114 (**Ejercicio en clases**)
- Para la actividad 2 y 3 utilice una PC, almacena los códigos en un nuevo repositorio según sea la unidad y la guía, al mismo tiempo realice lo que indica las instrucciones.

NOTA: La entrega de todos los ejercicios los debe hacer entrega en un repositorio en GitHub en carpetas diferentes, Pseint y C#, nombrar a cada ejercicio según sea su actividad, lección e inciso ejemplo: Act1_Lecc20_inciso1 – [Si aun no está registrado lo puede realizar en el siguiente enlace.](#)

Para su nota – publique el enlace de su repositorio en EDOO

Sera valido solo si ambas fechas coinciden – no se aceptan tareas tarde.

IMPORTANTE: LA FIRMA O SELLO DEL DOCENTE TENDRA UNA PONDERACIÓN DE 5 PUNTOS.



SOLUCIÓN:

- Lección 17 – Actividad 2

1. Se debe crear la siguiente matriz y asignar en cada posición los valores que se muestran. Utiliza ciclos y crea el algoritmo para lograrlo.

1	0	0	0
0	1	0	0
0	0	1	0
0	0	0	1

```
1  Algoritmo Lecc17_Act2_Incl
2      // Variables para recorrer las filas y columnas
3      Definir numeroFila, numeroColumna Como Entero
4
5      // Creamos la matriz de 4 filas por 4 columnas
6      Definir matrizIdentidad Como Entero
7      Dimension matrizIdentidad[4,4]
8
9      // Recorremos toda la matriz
10     Para numeroFila ← 1 Hasta 4 Hacer
11         Para numeroColumna ← 1 Hasta 4 Hacer
12             // Si la fila y la columna son iguales,
13             // estamos sobre la diagonal principal
14             Si numeroFila = numeroColumna Entonces
15                 // Colocamos un 1 en la diagonal
16                 matrizIdentidad[numeroFila,numeroColumna] ← 1
17             SiNo
18                 // En las demás posiciones colocamos 0
19                 matrizIdentidad[numeroFila,numeroColumna] ← 0
20             FinSi
21         FinPara
22     FinPara
23
24     // Mostramos cómo quedó la matriz
25     Escribir "Matriz Identidad"
26     Para numeroFila ← 1 Hasta 4 Hacer
27         Para numeroColumna ← 1 Hasta 4 Hacer
28             Escribir Sin Saltar matrizIdentidad[numeroFila,numeroColumna], " "
29         FinPara
30         Escribir ""
31     FinPara
32 FinAlgoritmo
```



- Lección 17 – Actividad 2

2. Diseña el algoritmo del programa para crear la siguiente matriz y asignar en cada posición los valores que se muestran. Necesitarás ciclos.

1	2	3	4
1	2	3	4
1	2	3	4
1	2	3	4

```
1 Algoritmo Lecc17_Act2_Inc2
2     // Variables que nos ayudan a movernos
3     // dentro de la matriz
4     Definir numeroFila, numeroColumna Como Entero
5
6     // Creamos una matriz de 4x4
7     Definir matrizColumnas Como Entero
8     Dimension matrizColumnas[4,4]
9
10    // Recorremos cada fila
11    Para numeroFila ← 1 Hasta 4 Hacer
12        // Recorremos cada columna
13        Para numeroColumna ← 1 Hasta 4 Hacer
14            // Guardamos el número de la columna
15            // para formar el patrón:
16            // 1 2 3 4
17            matrizColumnas[numeroFila,numeroColumna] ← numeroColumna
18        FinPara
19    FinPara
20
21    // Mostramos la matriz ya llena
22    Escribir "Matriz de Columnas"
23    Para numeroFila ← 1 Hasta 4 Hacer
24        Para numeroColumna ← 1 Hasta 4 Hacer
25            Escribir Sin Saltar matrizColumnas[numeroFila,numeroColumna], " "
26        FinPara
27        Escribir ""
28    FinPara
29 FinAlgoritmo
```



- Lección 17 – Actividad 3

1. Se tiene una matriz de 4 filas por 3 columnas, en la que se han almacenado 12 datos de tipo entero. Debes calcular y mostrar la suma de los elementos de cada fila.

```
1 Algoritmo Lecci17_Act3_Incl
2 // declaración de variable para almacenar y recorrer los datos
3 Definir fila, columna, num, suma Como Entero
4 Definir tabla Como Entero
5
6 Dimension tabla[4,3]
7
8 // Recorremos las 4 filas de la matriz
9 Para fila = 1 Hasta 4 Hacer
10     suma = 0 // Empezamos la suma en cero para cada fila
11     // Recorremos las 3 columnas
12     Para columna = 1 Hasta 3 Hacer
13         // Pedimos cada dato al usuario
14         Escribir "Ingrese un número:"
15         Leer num
16         // Guardamos el número en la matriz
17         tabla[fila,columna] = num
18         // Le vamos sumando los números de la fila
19         suma = suma + num
20     FinPara
21     // Mostramos cuánto sumó toda la fila
22     Escribir "La suma de la fila ", fila, " es: ", suma
23 FinPara
24 FinAlgoritmo
```

2. Se tiene una matriz de 4 filas por 4 columnas, en la que se han almacenado 16 datos de tipo entero. Debes determinar y mostrar en qué fila y en qué columna se encuentra el número mayor.

```
1 Algoritmo Lecci17_Act3_Inc2
2 // Variables para controlar posición y número mayor
3 Definir fila, columna, x, yy, mayorr Como Entero
4 Definir tabla Como Entero
5
6 Dimension tabla[4,4]
7
8 // Primero llenamos la matriz
9 Para fila = 1 Hasta 4 Hacer
10     Para columna = 1 Hasta 4 Hacer
11         Escribir "Ingrese un número:"
12         Leer tabla[fila,columna]
13     FinPara
14 FinPara
15
16 // Tomamos el primer dato como referencia
17 mayorr = tabla[1,1]
18 x = 1
19 yy = 1
20
21 // Buscamos si existe algún número más grande
22 Para fila = 1 Hasta 4 Hacer
23     Para columna = 1 Hasta 4 Hacer
24         Si tabla[fila,columna] > mayorr Entonces
25             // Encontramos uno más grande, lo guardamos
26             mayorr = tabla[fila,columna]
27             // También guardamos dónde está ubicado
28             x = fila
29             yy = columna
30         FinSi
31     FinPara
32 FinPara
33
34 // Mostramos el resultado final
35 Escribir "El número mayor es: ", mayorr
36 Escribir "Está en la fila ", x
37 Escribir "Y en la columna ", yy
38 FinAlgoritmo
```